

Looty Dungeon 3D

Exercici 3D – VJ (Videojocs)



Autors:

Carolina Rouj

Mateus Grandolfi

Assignatura: VJ – Videojocs

Curs: 2025/26 (Q2)

Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB)

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

30 de maig de 2026

Índex

1	El Joc	2
1.1	Looty Dungeon com a referencia	2
1.2	Equip i tecnologies	2
2	Descripcio del projecte	2
2.1	Objectius i trets caracteristics	2
2.2	Instruccions de joc	3
2.3	Diagrama de finestres i flow chart	4
2.4	Funcionalitats implementades	4
2.4.1	Mecaniques basiques	4
2.4.2	Trampes	5
2.4.3	Decoracions, monedes i interfície	5
2.4.4	Game Feeling	6
2.5	Decisions de disseny	6
3	Metodologia	7
3.1	Organitzacio del treball	7
3.2	Planificacio i versions	7
3.3	Repositori i seguiment	8
4	Conclusions	8
5	Bibliografia	8

1 El Joc

1.1 Looty Dungeon com a referencia

El nostre projecte es basa en *Looty Dungeon*, un joc *rogue-lite* de mazmorres en 3D amb perspectiva isometrica desenvolupat per **Tinytouchtales**, publicat el 2016 per a iOS i Android i posteriorment adaptat a altres plataformes mobils. El joc va rebre una bona acollida pel seu estil voxel-low-poly, la seva curva de dificultat creixent i les seves trampes ambientals.

Taula 1: Fitxa tecnica del joc original *Looty Dungeon*.

Concepte	Valor
Any de publicacio	2016
Estudi	Tinytouchtales (Berlin)
Plataformes	iOS, Android, Windows Phone, Apple TV
Genere	Rogue-lite, dungeon crawler, accio-aventura
Public objectiu	Jugadors casuais i fans del genere mazmorrer
Tecnologia	Unity 5.x (motor)
Acollida	4,2/5 a App Store, vora 100.000 descarregues globals
Web oficial	https://www.tinytouchtales.com/looty-dungeon/

La Taula 1 resumeix la fitxa del joc original. El projecte de la nostra practica esta inspirat directament en aquest joc, simplificant-ne algunes mecaniques pel temps disponible (3 setmanes) i adaptant-ho a un equip de dues persones treballant en Unity 6 amb scripts en C#.

1.2 Equip i tecnologies

L'equip esta format per dues persones treballant a parts iguals (Carolina i Mateus). Hem utilitzat Unity **6000.4.4f1**, control de versions amb Git/GitHub i Visual Studio Code com a editor. Tot el codi es propi; les referencies externes (tutorials i documentacio) es citen a la bibliografia.

2 Descripcio del projecte

2.1 Objectius i trets caracteristics

L'objectiu es desenvolupar un dungeon crawler en 3D inspirat en *Looty Dungeon* amb:

- 10 sales jugables amb dificultat creixent (Figura 1).
- Tres enemics diferents mes un boss final.
- Trampes ambientals, monedes recollibles i decoracions.
- Caiguda de blocs per files a partir de la sala 3.
- Interficie grafica completa, sons i musica.

- Tres pantalles (menu, joc, credits) i pantalla de pausa.

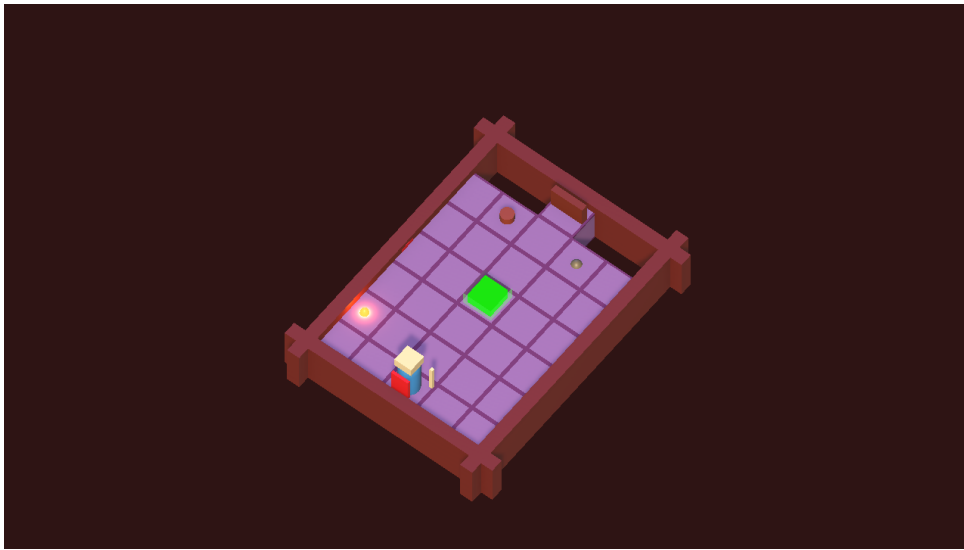


Figura 1: Vista de la primera sala. La camera ortografica isometrica esta orientada de forma similar al *Looty Dungeon* original.

La Figura 1 mostra la sala inicial. El jugador apareix a la casella central inferior, on s'orienta cap a la porta de sortida.

2.2 Instruccions de joc

- **WASD** o fletxes: moure el jugador per la sala.
- **Shift**: dash curt per esquivar.
- **Espai** o **clic esquerre**: atacar.
- **P** o **Esc**: pausar el joc; **Enter**/**P** reprendre, **M** tornar al menu.
- **R** o **Enter**: reintentar tras una derrota.
- **0-9**: saltar directament a la sala corresponent.

2.3 Diagrama de finestres i flow chart

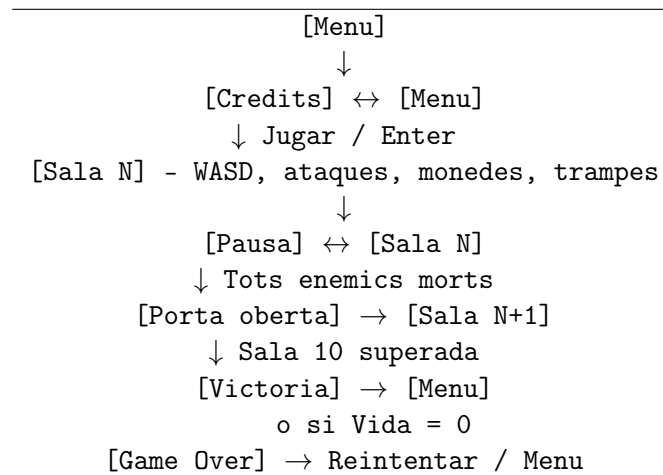


Figura 2: Flow chart de pantalles del joc.

El diagrama de la Figura 2 resumeix els estats: Menu, Credits, Playing, Paused, GameOver i Victory (gestionats per l'enum `DungeonState` de la classe `DungeonGameRuntime`).

2.4 Funcionalitats implementades

2.4.1 Mecàniques bàsiques

- **10 sales:** definides en JSON dins `Assets/Resources/Levels/` (`level1.json...level9.json` + `final_level.json`).
- **Dificultat creixent:** el nombre d'enemics, trampes i la presència de blocs que cauen creix de sala en sala.
- **Porta condicionada:** a cada sala la porta està tancada fins que tots els enemics han estat eliminats.
- **Quatre tipus d'enemic + boss:** Slime, Bat, Wizard, Gnome i Boss.
- **Rastre ralentitzant:** el Slime deixa un rastre (`RastroSlime`) que alenteix el jugador.
- **Boss multi-cop:** 8 cops per derrotar-lo amb una barra de vida visible.
- **Atac del jugador** amb feedback visual i sonor; els enemics també ataquen al jugador (contacte o projectils).
- **Tres cors:** el jugador perd una vida per cada atac rebut amb èxit. A zero cors es perd la partida.
- **Suelo que cau:** a partir de la sala 3 fins a la sala 9 (inclosos), els blocs cauen per files; la sala final del boss no té aquesta mecànica.

2.4.2 Trampes

Implementades cinc tipus, complint amb escriure les tres requerides:

- **Spikes:** punxes que apareixen del terra i fan dany.
- **Flame:** foc periodíc que crema al jugador.
- **Blade:** fulla rotatoria que dana per contacte.
- **SpiderWebs:** teranyines que alenteixen el jugador.
- **RetractableFork:** forquilla retractil que dana en estendre's.

2.4.3 Decoracions, monedes i interfície

- **5+ decoracions diferents:** torxa, caixa, pilar, estatua, pancarta i, en sales avançades, el tro i el calze.
- **Monedes (CoinPickup) i cors de vida (HealthPickup, 18% de drop si $\text{Health} < 3$).**
- **Interfície:** vida amb tres pips, comptador de monedes, sales superades, sala actual, cronometre i indicador gràfic de les 10 sales (Figura 3).
- **Pantalles:** menu, credits, joc, pausa, derrota i victòria.
- **Audio:** musica procedural per al menu, joc i boss, mes 11 efectes de so sintetitzats en runtime.
- **Tecles 0–9:** salt directe a la sala corresponent per facilitar avaluació i debug.



Figura 3: Sala 9 amb el sòl calent per files. L'indicador de progrés del HUD mostra els punts verds per a les sales completades.

La Figura 3 il·lustra la mecànica de sòl calent: les peces es marquen amb un parpadeig vermell abans de col·lapsar, avisant al jugador.

2.4.4 Game Feeling

S'ha posat especial cura en el feedback visual i sonor per evitar la desaparicio instantania d'entitats:

- Atacs amb *slash* visual, *shake* de camera, sons diferenciats segons impactin o no.
- Cops a enemics amb *flash*, barra de vida, text flotant de dany i partícules.
- Mort d'enemics amb retard, esclat de partícules i text "KO".
- Dany al jugador amb *knockback*, parpadeig, overlay vermell als bords i pulsacio quan queda només una vida.
- Porta amb canvi de material, esclat de partícules, text "OPEN" i so dedicat.
- Monedes i cors amb rotacio, flotacio i feedback al recollir.
- Suelo caient amb avis previ, animacio de caiguda i so.
- Transicio amb fundit a negre entre sales.
- Banner de seccio quan s'entra a un nou bloc de la mazmorra.
- Ambient diferenciat per seccio (camera, niebla i llums) com es veu en passar de sales 1-3 a 7-9 (Figura 4).

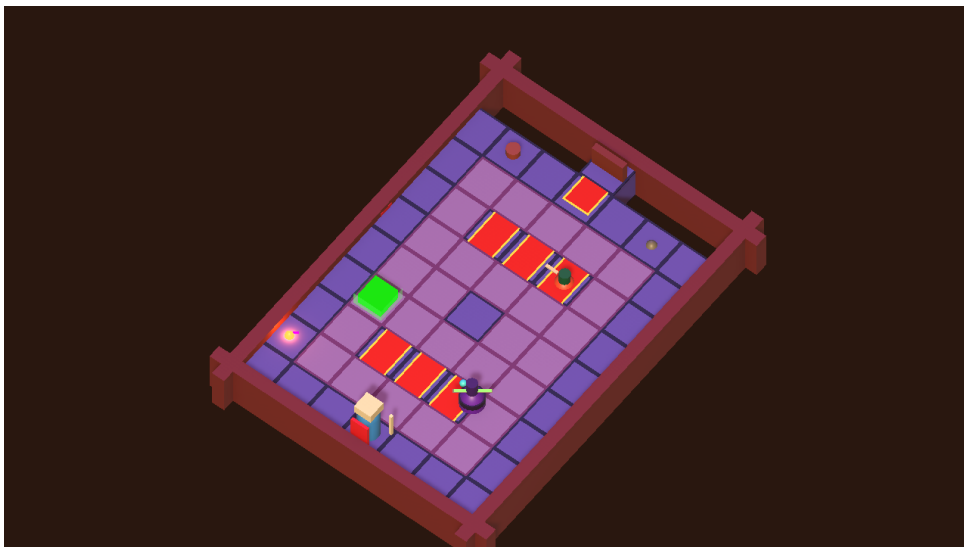


Figura 4: Sala 6 amb multiples trampes simultanies (Spikes, Flame i Blade). L'ambient es mes calid que a les sales inicials.

2.5 Decisions de disseny

Algunes decisions concretes que hem prises o desestimades:

- **Pres:** usar JSON per a definir les sales en `Assets/Resources/Levels/`, fent l'edicio rapida sense necessitat de recompilar.

- **Pres:** generar moltes entitats (jugador, decoracions, feedback visual) en runtime amb primitius (`PlayerVisualBuilder`, `RuntimeEnemyFactory`) i materials URP procedurals, evitant dependències d'assets pesats.
- **Pres:** mantenir l'estil voxel/low-poly per coherència estètica, tant en els assets importats de Carolina (`floor`, `throne`, `floorTorch`, `caliz`) com en els visuals procedurals.
- **Pres:** drop ocasional de cors (18%) per donar marge d'error sense trivialitzar el joc.
- **Desestimat:** sistema de *leaderboard* online. Substituit per persistència local de la millor partida amb `PlayerPrefs`.
- **Desestimat:** sistema d'inventari/objectes consumibles. Hauria ampliat l'abast més enllà del temps disponible.

3 Metodologia

3.1 Organització del treball

L'equip s'ha repartit el treball entre Carolina i Mateus seguint el patró del PDF de l'enunciat (colors verd i vermell). Les tasques de Carolina han estat:

- Disseny de les 10 sales i del boss; modelat 3D dels assets (`floor`, `throne`, `floorTorch`, `caliz`).
- Scripts d'enemics base (`Slime`, `Bat`, `Wizard`, `Gnome`, `Boss`) i del rastre del slime.
- Trampes (`ArrowTrap`, `Diana`, `SpiderWebs`, `RetractableFork`) i `LevelManager` base.
- Lògica de caiguda de files al `LevelManager`.

Tasques de Mateus:

- Runtime jugable (`DungeonGameRuntime`) amb estat global, HUD, menús, pausa, derrota, victòria, transicions i més.
- Combat del jugador (`PlayerMovement`, `PlayerCombat`, `PlayerHealth`) i feedback (`EnemyHitFeedback`, partícules, *shake*, textos flotants).
- Càmera ortogràfica isomètrica i sistema de llum/ambient.
- Àudio procedural (música i SFX).
- Pickups (`CoinPickup`, `HealthPickup`) i porta.
- Validadors automatitzats en Unity batchmode i smoke tests.

3.2 Planificació i versions

Hem dividit la feina en tres iteracions de poc més d'una setmana cadascuna:

Taula 2: Iteracions principals del projecte.

Iteracio	Contingut	Estat
1 – Base	Setup Unity, scripts d'enemics, slime amb rastre i diseny de les sales basiques.	Tancada
2 – Mecaniques	Combat, vida, HUD, porta condicionada, monedes, audio, trampes avancades, suelo caient.	Tancada
3 – Polish	Pausa, transicions, ambient per seccio, musica de boss, pickup de cor, validadors i memoria.	En curs

La Taula 2 resumeix les iteracions. Cadascuna ha tancat amb una bateria automatitzada (`Tools/run_validation.sh`) verda abans de fer *merge* a la rama `develop`.

3.3 Repositori i seguiment

El codi viu a <https://github.com/carolina-rouj/VJ-3D>. Cada membre te una branca propia (`mateus`, `carol-...`) i fem *pull request* cap a `develop` en cada fita. El historial de commits es fa servir com a registre temporal del treball.

4 Conclusions

Hem completat tots els requisits de la part basica i hem invertit temps addicional en *game feel*: feedback continu, transicions suaus, ambient diferenciat per seccio, musica per al boss i estadistiques persistents. La separacio del codi en `DungeonGameRuntime` (estat, HUD i flow) i `LevelManager` (geometria) ha facilitat anyadir funcionalitats sense regressions, gracies a una bateria de smoke tests en Unity batchmode (`DungeonBatchValidator`, `DungeonPauseSmoke`, etc.) que valida cada canvi.

La principal dificultat ha estat la incompatibilitat de materials exportats des de `MagicaVoxel` amb el pipeline URP de Unity 6, resolta substituint en runtime els materials per equivalents URP-Lit. Tambe ha estat util la generacio procedural d'entitats: ens ha permetes prototipar el joc sencer abans de tenir els assets finals.

5 Bibliografia

- **Tinytouchtales – Looty Dungeon.** <https://www.tinytouchtales.com/looty-dungeon/>. Web oficial del joc de referencia.
- **Unity Manual – Universal Render Pipeline.** <https://docs.unity3d.com/Packages/com.unity.render-pipelines.universal@17.0/manual/index.html>. Documentacio oficial de URP per a Unity 6, utilitzada per a la configuracio de materials i llum.

- **Unity Scripting API.** <https://docs.unity3d.com/ScriptReference/>. Referencia oficial dels mètodes del motor utilitzats al codi.
- **Disney – Illusion of Life.** <https://vimeo.com/93206523>. Video sobre principis d'animació que ens ha guiat la part de *game feel*.
- **MagicaVoxel.** <https://ephtracy.github.io/>. Editor de models de voxels emprat per a generar els assets 3D.